



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SOFTWARE

APRENDIZAJE AUTONOMO 1

**SELECCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR / GENERACIÓN DE DIAGRAMAS
FUNCIONALES Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE**

ALUMNO CARLOS RODRIGUEZ

DOCENTE MONICA PATRICIA SALAZAR TAPIA

2/6/2026

Índice

I.	Descripción del diagrama de arquitectura	3
II.	Diagrama de Arquitectura	4
III.	Bibliografía	5

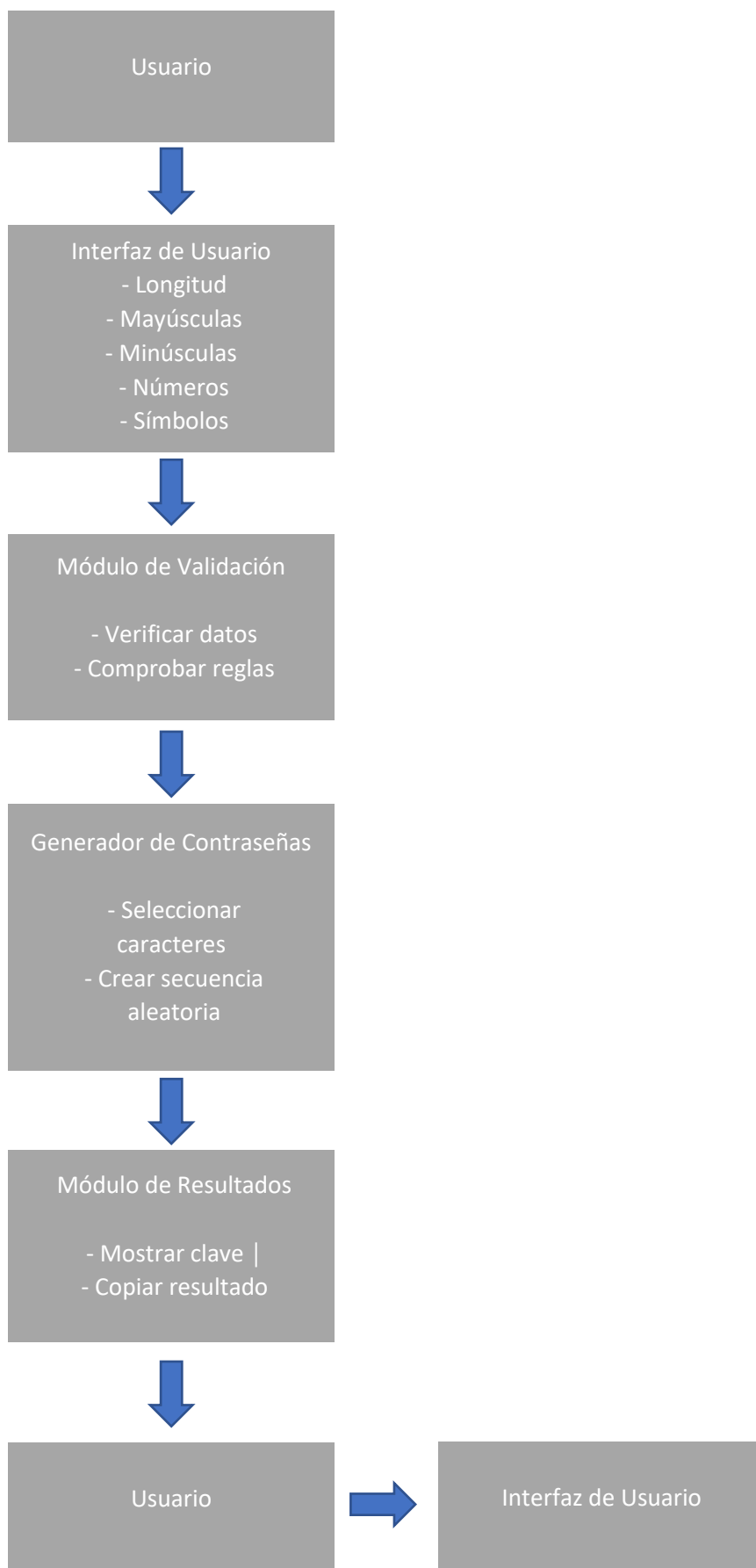
I. Descripción del diagrama de arquitectura

El diagrama de arquitectura muestra la estructura general del Generador Seguro de Contraseñas y la relación existente entre sus componentes principales. El proceso inicia cuando el usuario interactúa con la interfaz del sistema para ingresar las características deseadas de la contraseña, como la longitud y los tipos de caracteres que desea utilizar.

Posteriormente, estas configuraciones son enviadas al módulo de validación, cuya función es comprobar que los datos ingresados sean correctos y que exista al menos un tipo de carácter seleccionado. Una vez superada esta etapa, la información es transferida al generador de contraseñas, encargado de combinar los caracteres permitidos y crear una clave aleatoria que cumpla con los requisitos establecidos.

Finalmente, la contraseña generada es enviada al módulo de resultados, donde es presentada al usuario. Además, el sistema permite modificar la configuración y generar nuevas contraseñas sin necesidad de reiniciar el proceso completo. Esta organización facilita la separación de responsabilidades entre los componentes y mejora la claridad del diseño del sistema.

II. Diagrama de Arquitectura



III. Bibliografía

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2022). *Software architecture in practice* (4.^a ed.). Addison-Wesley.

Microsoft. (s.f.). *Architecture styles*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/architecture-styles/>

IBM. (s.f.). *Software architecture and design*. IBM Documentation. <https://www.ibm.com/docs>

Visual Paradigm. (s.f.). *What is software architecture?* Visual Paradigm. <https://www.visual-paradigm.com/guide/software-architecture/what-is-software-architecture/>

Sparx Systems. (s.f.). *Software architecture*. Enterprise Architect User Guide. <https://sparxsystems.com/resources>

Object Management Group. (2024). *Unified Modeling Language (UML) Specification*. <https://www.omg.org/spec/UML/>